

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

125009016 - Geodesia

PLAN DE ESTUDIOS

12MT - D.G. En Ing. Geomática Y En Ing. De Las Tecnologías De La Información Geoes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	125009016 - Geodesia
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	12MT - D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes
Centro responsable de la titulación	12 - E.T.S.I. Topografía, geodesia, cartografía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Luis Garcia Pallero	435	jlg.pallero@upm.es	L - 09:30 - 11:30 M - 10:30 - 12:30 J - 09:30 - 11:30 Confirmar tutoría vía email

Alejandra Staller Vazquez (Coordinador/a)	322c	a.staller@upm.es	L - 12:30 - 14:30 M - 13:30 - 15:30 X - 10:30 - 12:30 Confirmar siempre tutoría vía email (incluso fuera de este horario).
--	------	------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Pascual Sanchez, Elena	elena.pascual.sanchez@upm.es	Staller Vazquez, Alejandra

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- CÁlculo I
- Álgebra Y Geometría
- Estadística
- Topografía
- Programación I
- Ajuste De Observaciones

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

12GM-CRT6 - Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica.

12TG-CRG4 - Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica

CT2 - USO DE LAS TIC Capacidad sobre conocimientos tecnológicos que permitan desenvolverse cómodamente y así afrontar los retos que la sociedad le va a imponer en su quehacer profesional en permanente autoformación.

CT4 - CREATIVIDAD Capacidad para resolver de forma nueva y original situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería.

CT5 - ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN Capacidad de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas, estableciendo lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado.

CT9 - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Desarrollar en los alumnos una actitud mental mediante la aplicación de procedimientos estructurados de resolución de problemas que promueva su capacidad de aprender, comprender y aplicar conocimientos de forma autónoma.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA48 - Conocer la definición de Datum altimétrico y tipos de altitudes

RA46 - Conocer la definición de Sistemas de Referencia Geodésicos y su aplicación, con el fin de poder georreferenciar los distintos datos capturados con distintas técnicas de observación espacial

RA152 - Conocer la definición de Sistema de Referencia Celeste, Sistema de Referencia Terrestre y su relación

RA47 - Conocer la definición de Marcos o Redes Geodésicas; horizontales, verticales y tridimensionales y su aplicación

RA149 - Conocer el concepto de geoide y sus utilización en Geodesia

RA51 - Conocer y aplicar los distintos sistemas de coordenadas usados en Geodesia y su relación

RA150 - Conocer y distinguir Sistemas de Referencia y Marcos de Referencia en Geodesia

RA151 - Conocer los Sistemas de Tiempo y su relación

RA153 - Conocer los distintos métodos de observación espacial, conocer el fundamento del GNSS (Global Navigation Satellite System)

RA50 - Conocer la superficie del elipsoide de revolución y los principios básicos de la Geometría diferencial aplicada a esta superficie

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

De acuerdo con la definición clásica de Helmert (1880) "Geodesia es la ciencia que trata sobre la medición y representación de la superficie de la Tierra". Esta definición abarca tanto la parte geométrica (forma y dimensiones) como la física (campo gravitatorio).

La asignatura trata fundamentalmente el aspecto geométrico de la Geodesia, haciendo hincapié en los sistemas de coordenadas y marcos de referencia que se usan hoy en día. Para ello, en primer lugar se estudiará el elipsoide de revolución como la figura geométrica que más se asemeja a la forma de la Tierra. Se estudiarán también los sistemas de coordenadas terrestres y celestes, el concepto de datum geodésico (también llamado sistema de referencia geodésico) y su materialización mediante un marco de referencia geodésico. Se dará especial importancia a la conversión de coordenadas y transformación entre distintos datums geodésicos. Se estudiarán, brevemente y de forma muy conceptual, los sistemas de altitudes, el concepto de geoide y los marcos de referencia altimétricos. Se definirán los sistemas de tiempo y su relación y, por último, se hará una introducción a la Geodesia Espacial, en particular los sistemas GNSS.

5.2. Temario de la asignatura

1. El Elipsoide de revolución.
2. Sistemas de Coordenadas en Geodesia
3. Sistemas y Marcos de Referencia Terrestres
4. Introducción a la Geodesia Espacial
5. Sistemas de Tiempo
6. Sistemas de Referencia Celestes

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación - Introducción a la Geodesia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios (Introducción a Matlab) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
2	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios Tema 1 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios Tema 1 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
4	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios Tema 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios Tema 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

6	Problemas/Ejercicios Tema 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios Tema 3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
8	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios Tema 3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
9	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios Tema 3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen contenidos teórico-prácticos Temas 1 y 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen contenidos teórico-prácticos Temas 1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios Tema 3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Charla sobre las aplicaciones de la Geodesia Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
11	Tema 4 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios Tema 4 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Visita Observatorio Astronómico Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios Tema 5 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen contenidos teórico-prácticos Tema 3 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen contenidos teórico-prácticos Tema 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas/Ejercicios Tema 5 y 6 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
15	Examen contenidos teórico-prácticos Temas 4, 5 y 6 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen contenidos teórico-prácticos Temas 4, 5 y 6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen contenidos teórico-prácticos asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Examen contenidos teórico-prácticos Temas 1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	33%	4 / 10	CT5 CT4 12TG-CRG4 CT2 CT9 12GM-CRT6
13	Examen contenidos teórico-prácticos Tema 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	34%	4 / 10	CT5 CT4 12TG-CRG4 CT2 CT9 12GM-CRT6
15	Examen contenidos teórico-prácticos Temas 4, 5 y 6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	33%	4 / 10	CT5 CT4 12TG-CRG4 CT2 CT9 12GM-CRT6

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen contenidos teórico-prácticos asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT5 CT4 12TG-CRG4 CT2 CT9 12GM-CRT6

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen contenidos teórico-prácticos asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT5 CT4 12TG-CRG4 CT2 CT9 12GM-CRT6

7.2. Criterios de evaluación

La **Evaluación progresiva** de la asignatura constará de **3 pruebas**:

1. Examen teórico-práctico de los contenidos de los Temas 1 y 2 (33%)
2. Examen teórico-práctico de los contenidos del Tema 3 (34%)
3. Examen teórico-práctico de los contenidos del Tema 4, 5 y 6 (33%)

Las fechas previstas en el cronograma de la realización de las pruebas son orientativas pudiendo sufrir variaciones en función del desarrollo del curso.

Las exámenes constan de una **parte de teoría y otra de práctica**, es necesario obtener un **mínimo de 3,0 sobre 10,0 en cada una de las partes** para realizar la media ponderada (el peso de cada parte dependerá de los contenidos de cada tema, estando entre 40-60%). En el caso de que **una de las partes no supere el 3,0/10,0 el examen estará suspenso**.

La calificación final de la asignatura se realizará mediante la media **ponderada de cada una de las 3 pruebas de ev. progresiva**. La **nota mínima** para poder realizar la media ponderada es de un **4,0 sobre 10,0**.

La **asignatura es aprobada** cuando se obtiene una **calificación final mínima de 5,0 sobre 10,0** (nota ponderada).

En la nota final se valorará la asistencia a clase, participación activa, seguimiento y ejecución de tareas/ejercicios desarrollados en clase durante el curso (máximo 1 punto (10%) sobre la nota final, siempre y cuando se la calificación final de las pruebas ponderadas llegue al mínimo de 5,0).

Evaluación global (convocatoria ordinaria).

Los estudiantes que hayan **superado** o **liberado** con un **4,0** dos de las tres pruebas de **ev. progresiva** realizadas durante el curso, pueden presentarse a la **prueba** que no hayan superado en el examen de la convocatoria ordinaria de la asignatura.

Los estudiantes que **no hayan superado o liberado con un 4,0 al menos dos de las tres pruebas de ev. progresiva** realizadas durante el curso, o no se haya presentado a ninguna prueba durante el desarrollo del curso, tendrán que realizar en la convocatoria ordinaria un **único examen** que contendrá **todos los contenidos teórico-prácticos de la asignatura** (nota mínima para aprobar 5/10).

El examen constará de una **parte de teoría y otra de práctica**, es necesario obtener un **mínimo de 3,0 sobre 10,0** en cada una de las partes para realizar la media ponderada. En el caso de que una de las partes no supere el 3,0/10,0 el examen estará suspenso.

La **Evaluación extraordinaria** (convocatoria extraordinaria de julio) de la asignatura se realizará mediante un único examen teórico-práctico de todos los contenidos de la asignatura (nota mínima para aprobar 5/10).

El examen constará de una **parte de teoría y otra de práctica**, es necesario obtener un **mínimo de 3,0 sobre 10,0 en cada una de las partes** para realizar la media ponderada. En el caso de que una de las partes no supere el 3,0/10,0 el examen estará **suspenso**.

Dentro de la asignatura se contempla la realización de una visita al Observatorio de Yebes. La asistencia a dicha visita supondrá una bonificación de hasta 0,5 puntos en la nota final de la asignatura, siempre y cuando la asignatura esté aprobada (nota final igual o superior a 5,0).

Igualmente, dentro de la asignatura se contempla también la asistencia a una charla (semana a definir) impartida por profesionales del sector, en la que se presentará cómo se aplican en el ámbito laboral los contenidos tratados en clase. La asistencia a la charla vinculada a la asignatura supondrá una bonificación de hasta 0,5 puntos en la nota final de la asignatura, siempre y cuando la asignatura esté aprobada (nota final igual o superior a 5,0).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Geodesy: an introduction. Torge, W. 3rd edition .Walter de Gruyter, Berlin. 2001.	Bibliografía	
Linear Algebra, Geodesy and GPS. Strang, G., Borre, K. Wellesley-Cambridge Press. 1997.	Bibliografía	
Problemas resueltos de Astronomía. Gil Cruz, J.A., Rodríguez Caderot, M. G. Equipo Sirius. Madrid. 2000.	Bibliografía	
Curvas y superficies: definiciones, teoremas y resultados. Burgos Román, Juan de. García Maroto. 2008.	Bibliografía	
Geodesia: geométrica, física y por satélites. Cid Palacios, R; Ferrer Martínez, S. Instituto Geográfico Nacional. Madrid. 1999.	Bibliografía	
Global Positioning System. Theory and practice. Hofmann, B., Lichtenegger, H., Collins, J. 5th edition. Springer, Viena. 2001.	Bibliografía	
Geodesia Superior. Mena, J.B. Editado por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). Instituto Geográfico Nacional (IGN). Ministerio de Fomento. Madrid. 2008.	Bibliografía	

Geometric Reference Systems in Geodesy	Otros	Christopher Jekeli - Division of Geodesy and Geospatial Science School of Earth Sciences.
Astronomía. Martín Asín, F. Paraninfo, Madrid. 1990.	Bibliografía	
Problemas de Astronomía. Martín Asín, F. Paraninfo, Madrid. 1990.	Bibliografía	
Geometría diferencial. López de la Rica, A. 2ª Edición. Clagsa. 1997.	Bibliografía	
www.iag-aig.org	Recursos web	International Association of Geodesy
www.iugg.org	Recursos web	International Union of Geodesy and Geophysics
www.iers.org	Recursos web	International Earth Rotation and Reference Systems Service
http://www.ngs.noaa.gov/	Recursos web	National Geodetic Survey
igscb.jpl.nasa.gov	Recursos web	International GNSS Service
space-geodesy.nasa.gov	Recursos web	SGP: Space Geodesy Project
www.unavco.org	Recursos web	UNAVCO

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El cronograma de la guía de aprendizaje es totalmente orientativo, pudiendo sufrir variaciones en función del desarrollo de las clases durante el curso.

Teniendo en cuenta esto, las fechas indicadas para las pruebas de evaluación continua también pueden sufrir variaciones en función del desarrollo de las clases.

Esta asignatura está vinculada con las metas de algunos **Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)**, tales como:

- ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

- ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.